



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

MINERIA DE DATOS

PRACTICA II:

Implementación del Algoritmo K-Means

Saucedo Roman Arantza Ximena - 201957079

Juárez González Berenice - 202042438

Viveros Santiago César Alberto - 201945254

Fernández Castillo Neftali Francisco - 202035369

Profesor TECUANHUEHUE VERA PEDRO

6 de marzo de 2024

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción del algoritmo	3
2.1. Algoritmo K-MEANS	3
3. Metodología	4
3.1. Descripción del problema y su resolución	4
4. Orden de complejidad	6
5. Pruebas	7
5.1. Hipotesis	7
5.2. Resultados Obtenidos	17
6. Conclusión	21
7. Apéndice	22
7.1. Código	22
7.2. Conceptos utilizados	24
7.3. Manual de Usuario	25
7.4. Manual de Usuario de Weka	30
7.5. Manual Técnico	35

1. Introducción

El algoritmo K-means es una técnica popular de agrupamiento (clustering) en el campo del aprendizaje automático y la minería de datos. Su objetivo principal es particionar un conjunto de datos en k grupos o clusters, donde cada punto de datos pertenece al cluster cuyo centroide es más cercano. El algoritmo busca minimizar la suma de las distancias al cuadrado entre cada punto de datos y el centroide de su cluster asignado. El proceso de implementación comprenderá desde la inicialización de los centroides hasta la asignación de los puntos de datos a los clusters correspondientes, iterando hasta converger hacia una solución óptima o una condición de salida predefinida. Esto se logra tomando en cuenta métrica Heterogeneous Euclidean-Overlap Metric (HEOM).

En resumen, esta implementación nos permitirá comprender en profundidad el funcionamiento del algoritmo K-means, así como su aplicación práctica en la agrupación de datos en diversos campos, desde la segmentación de clientes hasta la comprensión de patrones en conjuntos de datos multidimensionales.

2. Descripción del algoritmo

2.1. Algoritmo K-MEANS

El algoritmo K-Means es un método de clustering. Su objetivo principal es particionar un conjunto de datos en ' K ' grupos (clusters) distintos, donde cada observación pertenece al grupo cuyo centroide es más cercano, minimizando la suma de las distancias al cuadrado entre cada observación y el centroide de su grupo.

El algoritmo K-Means opera de la siguiente manera:

1. Inicialización: Selecciona ' K ' centroides iniciales aleatoriamente dentro del espacio de características de los datos.
2. Asignación de puntos a clusters: Para cada punto en el conjunto de datos, calcula la distancia entre ese punto y cada uno de los centroides. El punto se asigna al cluster cuyo centroide está más cerca.
3. Actualización de centroides: Una vez que todos los puntos han sido asignados a clusters, se recalculan los centroides de cada cluster tomando la media de todas las observaciones asignadas a ese cluster.
4. Repetición: Los pasos 2 y 3 se repiten iterativamente hasta que los centroides converjan, es decir, hasta que los centroides no cambien significativamente entre iteraciones o hasta que se alcance un número máximo de iteraciones.
5. Convergencia: El algoritmo eventualmente converge a una solución en la que los centroides estabilizan su posición y no cambian entre iteraciones.

Para usar el algoritmo de agrupación K-MEANS debemos considerar ciertos aspectos que lo vuelven una opción adecuada para la agrupación de datos. Sin embargo, tiene algunas desventajas, como la necesidad de especificar el número de clusters de antemano y la sensibilidad a los valores iniciales de los centroides.

Algunas aplicaciones del algoritmo k-means incluyen:

Segmentación de clientes: Puede utilizarse para dividir a los clientes en diferentes grupos en función de sus características o comportamientos. Esto puede ser útil para enviar campañas de marketing más personalizadas o para tomar decisiones de negocio.

Cuantificación de imágenes: es una técnica de compresión con pérdida que consiste en agrupar todo un rango de valores en uno solo. Si cuantificamos el color de una imagen, reducimos el número de colores necesarios para representarla y el tamaño del fichero de la misma disminuye. Así se pueden distinguir y agrupar ciertos tipos de imágenes por sus características

Clasificación de texto: Puede utilizarse para clasificar documentos o artículos en diferentes categorías en función de su contenido.

Detección de anomalías: Puede utilizarse para detectar patrones anormales en un conjunto de datos y señalar posibles problemas o errores.

3. Metodología

3.1. Descripción del problema y su resolución

La metodología de este código se enfoca en la agrupación de datos utilizando el algoritmo K-MEANS (K-MEDIAS), tomando en cuenta la distancia HEOM.

Interfaz: Se creo una intefaz agradable para el usuario, muy intuitiva y llamativa, para la correcta manipulación del programa. Se implementa **PyQt5** y **qdarkstyle**, ademas de algunos estilos para los botones que se toman de CSS, tomo implementado en la clase principal 'MiApp', la cual contiene metodos definidos para la interfaz y la creación de ventanas, tanto como para las tablas que se visualizan.

'iGUI': Genera los botones necesarios que usamos en la interfaz y les da estilos.

'ResultadosDialog': Para la creacion de la ventana final con la base de datos y sus resultados.

'mostrar resultados': Para generar las tablas necesarias.

Carga y procesamiento de datos: Se permite al usuario cargar un archivo de datos, para su respectivo analisis y aplicación del algoritmo k-means. Los datos pueden ser analizados ya sean nominales o numericos, con ciertas restricciones. Si existen valores desconocidos dentro de la base de datos, el programa hara su proceso tomando en cuenta esos valores como faltantes. Dentro de la clase 'MiApp' se encuentran los siguientes metodos:

'Cargar archivo': Metodo llamado cuando se presiona el boton de cargar archivo, el cual abre el explorador de la computadora y solicita al usuario seleccionar el archivo de datos a utilizar, una vez seleccionado el archivo de datos, se muestra la leyenda 'Archivo cargado exitosamente'.

'Abrir archivo': Genera el dataframe que contine los datos del archivo cargado previamente y genera las columnas correspondientes.

Se tiene una base de datos de 20 atributos de los cuales se toman valores tanto nominales como numericos.

CLASS: Puede ser nominal o numerico, representa el estado de la persona, '**DIE**' (NO/1) o '**LIVE**' (YES/2).

AGE: Debe ser numerica, representa la edad de la persona.

SEX: Puede ser nominal o numerico, representa el genero de la persona, '**MALE**' (NO/1) ó '**FEMALE**' (YES/2).

STEROID: Puede ser nominal o numerico, representa si la persona consume esteroides, NO/1 ó YES/2.

ANTIVIRALS: Puede ser nominal o numerico, representa si la persona consumia antivirales, NO/1 ó YES/2.

FATIGUE: Puede ser nominal o numerico, representa si la persona padece de fatiga, NO/1 ó YES/2.

MALAISE: Puede ser nominal o numerico, representa malestar en la persona, NO/1 ó YES/2.

ANOREXIA: Puede ser nominal o numerico, representa si la persona tiene anorexia NO/1 ó YES/2.

LIVER BIG: Puede ser nominal o numerico, representa si la persona tiene el higado grande, NO/1 ó YES/2.

LIVER FIRM: Puede ser nominal o numerico, representa si la persona tiene el higado firme, NO/1 ó YES/2.

SPLEEN PALPABLE: Puede ser nominal o numerico, representa la palpabilidad del bazo de la persona, NO/1 ó YES/2.

SPIDERS: Puede ser nominal o numerico, representa si la persona tiene arañas vasculares, NO/1 ó YES/2.

ASCITES: Puede ser nominal o numerico, representa si la persona tiene acumulacion de liquido en el abdomen, NO/1 ó YES/2.

VARICES: Puede ser nominal o numerico, representa si la persona tiene varices, NO/1 ó YES/2

BILIRUBIN: Debe ser numerico, representa el nivel de bilirrubina en la sangre.

ALK PHOSPHATE: Debe ser numerico, representa los niveles de fosfatasa alcalina en la sangre.

SGOT: Debe ser numerico, representa los niveles de aspartato aminotransferasa en la sangre.

ALBUMIN: Debe ser numerico, representa los niveles de albúmina en la sangre.

PROTIME: Debe ser numerico, representa el tiempo de protrombina.

HISTOLOGY: Puede ser nominal o numerico, representa si la persona se sometio a una evaluación histológica, NO/1 ó YES/2

Cálculo de K-MEANS:

- Ingresar centroides o clusters: Solicita al usuario ingresar el número de centroides para realizar la cantidad solicitada de clusters se encuentra en la clase 'MiApp' es el metodo 'iCent'.
- Calcular centroides aleatoriamente: Elige puntos aleatorios dentro de la base de datos, se muestran en la ventana principal, se encuentra en la clase 'MiApp' es el metodo 'eCent'.
- Distancia HEOM: Se aplica la distancia HEOM y se calculan las agrupaciones correspondientes, se encuentra en la clase 'SegundoPlano' es el metodo 'HEOM'.
- Aplicación del algoritmo K-MEANS: Se hace un llamado al metodo 'KMEAN', este implica el calculo realizado de la distancia HEOM, y aplica el ciclo para llegar a las agrupaciones.
- Nuevos centroides: Respecto a las agrupaciones generadas se itera sobre los valores y se generan nuevos centroides para así volver a repetir el calculo de la distancia HEOM, se encuentra en la clase 'MiApp' es el metodo 'actCent'.
- Resultados finales: Muestra en pantalla la cantidad de clusters y los objetos que hay en cada uno, los centroides iniciales, las iteraciones de centroides en cada calculo y la base de datos completa con una columna añadida que indica el numero del cluster en el que se encuentra cada dato, se encuentra en el metodo 'sKM'.

Salida de datos y creación de archivo: En el metodo 'interfaz' el programa genera un archivo de tipo .xlsx que se almacena en la ruta especificada dentro del programa, este archivo contiene los atributos de la base de datos con sus respectivos datos, a lo cual se le añade una columna mas la cual muestra el cluster en el que se encuentra localizado el valor.

4. Orden de complejidad

Para determinar el orden de complejidad del código, es fundamental analizar las operaciones significativas y cómo su número se relaciona con el tamaño de la entrada. En este caso, el algoritmo central es K-Means, y la complejidad se analizará principalmente en función de este algoritmo. Sin embargo, es importante mencionar que otras partes del código, como la carga y procesamiento de datos, también incurren en costos computacionales, pero son generalmente menores en comparación con el costo del algoritmo de clustering en sí.

Caso general:

Si k y d son variables, el problema de k-means es NP-hard, lo que significa que no hay una solución algorítmica conocida cuyo tiempo de ejecución sea garantizado por un polinomio del tamaño de la entrada. Encontrar la solución óptima en este caso puede ser muy costoso computacionalmente para conjuntos de datos grandes.

El algoritmo K-Means tiene tres factores principales que influyen en su complejidad.

N: Número de datos.

K: Número de centroides (clusters).

I: Número de iteraciones hasta la convergencia.

k: Dimensión de cada punto de datos, es decir, el número de características.

La operación principal dentro de K-Means es calcular la distancia entre cada punto de datos y cada centroide para asignar el punto al cluster más cercano. Luego, se recalculan los centroides basados en los puntos asignados a cada cluster. Este proceso se repite hasta la convergencia, es decir, cuando los centroides no cambian significativamente entre iteraciones consecutivas o se alcanza un número máximo de iteraciones.

El análisis de complejidad temporal se expresa como $O(I \cdot K \cdot N \cdot D)$

I veces se repite el proceso de asignación y recalculación de centroides.

En cada iteración, se calcula la distancia entre N puntos y K centroides.

Cada cálculo de distancia considera D dimensiones.

Por lo tanto, la complejidad temporal aumenta linealmente con el número de iteraciones, el número de clusters, el número de puntos de datos, y el número de dimensiones. Sin embargo, en la práctica, el número de iteraciones I y el número de clusters K suelen ser mucho menores que el número de puntos de datos N y el número de dimensiones D , lo que significa que N y D son los factores más críticos para la complejidad.

Además, la implementación incluye el cálculo de distancia HEOM (Heterogeneous Euclidean-Overlap Metric), que maneja tanto variables numéricas como categóricas. Este cálculo es más complejo que la simple distancia Euclidiana porque implica lógica condicional y adicional para tratar diferentemente los tipos de datos, pero la complejidad temporal general del cálculo de distancia en sí sigue siendo lineal respecto al número de dimensiones D .

5. Pruebas

5.1. Hipotesis

Primer ejecucion: se tiene un total de 3 agrupaciones.

	Cluster	Número de Objetos
1	0	60
2	1	3
3	2	92

Figura 1: 3 grupos formados

Cluster 0: Se llego a la hipotesis en la que el cluster 0 se formo a partir de la mayor coincidencia de personas del genero masculino, sin malestar general, con bazo palpable, varices y niveles altos de fosfatasa alcalina.

AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPAE	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	K PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
NO	51	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	NO	YES	YES	2	72	89	2.9	46	NO	0
YES	38	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	1.2	133	98	4.1	39	NO	0
YES	27	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	0.6	85	48	3.7	NO	0	
YES	49	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	1.4	175	55	2.7	36	NO	0
YES	58	YES	YES	YES	NO	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	2.3	280	98	3.8	40	NO	0
NO	39	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6	67	28	4.2	NO	0	
NO	37	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.3	194	150	4.1	90	NO	0
YES	23	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	2.3	150	68	3.9	NO	0	
YES	20	YES	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	0.3	180	53	2.9	74	YES	0
YES	65	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	0.7	125	65	4.2	77	NO	0
YES	38	NO	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	92	59		NO	0	
YES	37	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	3.5	215	54	3.4	29	NO	0
YES	32	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	4.1		48	2.6	73	NO	0
NO	57	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	2.8	127	182		NO	0	
NO	34	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	YES	0.9	76	271	4.4	NO	0	
YES	51	NO	YES	YES	NO	NO	NO												0
NO	58	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	2	167	242	3.3	NO	0	
YES	23	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	0.8		14	4.8	NO	0	
YES	67	YES	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.5	179	69	2.9	NO	0	
YES	62	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	1.3	141	156	3.9	58	NO	0
NO	44	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.9	135	55		41	YES	0
NO	30	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	NO	2.5	165	64	2.8	YES	0	
NO	38	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	1.2	118	16	2.8	YES	0	
YES	50	YES	NO	YES	NO	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	0.9	230	117	3.4	41	YES	0
NO	42	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	4.6		55	3.3	YES	0	
NO	58	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	1.5	107	157	3.6	38	YES	0
YES	30	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	YES	0.8	147	128	3.9	100	YES	0
YES	44	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	3	114	65	3.5	YES	0	
YES	60	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES		40			YES	0	
NO	48	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	4.8	123	157	2.7	31	YES	0
YES	51	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	4.6	215	269	3.9	51	YES	0
NO	47	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	1.7	86	20	2.1	46	YES	0
NO	35	NO	NO	YES	NO	YES	YES			NO	NO	NO	1.5	138	58	2.6	YES	0	

Figura 2: Cluster 0

YES	45	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	2.3		648		YES		0
NO	33	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	0.7	63	80	3	31	YES	0
NO	42	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.5	62	68	3.8	29	YES	0
YES	45	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	1.2	81	65	3	NO		0
NO	61	NO	NO	YES	NO	NO	YES			YES	NO	YES	YES					YES		0
NO	56	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	2.9	90	153	4	YES		0
YES	20	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	1	160	118	2.9	23	YES	0
YES	37	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.9		231	4.3	YES		0
YES	34	YES	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	0.7	70	24	4.1	100	YES	0
YES	28	NO	YES	YES	NO	NO	NO			YES	NO	NO	YES	1		20	4	YES		0
NO	50	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	NO	YES	NO	2.8	155	75	2.4	32	YES	0
NO	57	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	4.6	82	55	3.3	30	YES	0
NO	31	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	8		101	2.2	YES		0
YES	48	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	2	158	278	3.8	YES		0
YES	25	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3	181	181	4.5	57	YES	0
NO	47	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	NO	NO	1	166	30	2.6	31	YES	0
YES	36	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	1.7	295	60	2.7	YES		0
NO	54	NO	NO	YES	NO	NO	YES			NO	YES	NO	YES	3.9	120	28	3.5	43	YES	0
YES	51	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	NO	1		20	3	63	YES	0
NO	49	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	1.4	85	70	3.5	35	YES	0
NO	45	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	1.9		114	2.4	YES		0
NO	41	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	NO	4.2	65	120	3.4	YES		0
NO	70	NO	NO	YES	NO	NO	NO			YES	NO	YES	NO	1.7	109	528	2.8	35	YES	0
NO	46	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	7.6		242	3.3	50	YES	0
YES	61	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	YES	YES	0.8	75	20	4.1	YES		0
YES	53	YES	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	NO	1.5	81	19	4.1	48	YES	0
NO	43	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	1.2	100	19	3.1	42	YES	0

Figura 3: Cluster 0

Cluster 1: Se llego a la hipotesis en la que el cluster 1 se formo a partir de personas vivas, genero masculinas, con coincidencias en higado firme.

CLAS(DIETLIVE)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	ALK PHOSPHAT	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	50	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	135	42	3.5		NO	1
YES	34	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	1					NO	1
YES	40	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	40	69	4.2	67	YES	1

Figura 4: Cluster 1

Cluster 2: Se llego a la hipotesis en la que el cluster 2 se formo a partir de personas con sintomas como fatiga, malestar general, anorexia y con niveles de bajos de bilirrubina.

YES(DIETLIVE)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	ALK PHOSPHAT	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	30	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	18	4		NO	2
YES	78	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	96	22	4		NO	2
YES	31	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	46	52	4	80	NO	2
YES	34	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		200	4		NO	2
YES	34	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	95	28	4	75	NO	2
YES	23	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1					NO	2
YES	39	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.7		48	4.4		NO	2
YES	30	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		120	3.9		NO	2
YES	39	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1.3	78	30	4.4	85	NO	2
YES	32	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	0.9	59	248	3.7	54	NO	2
YES	41	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.9	81	60	3.9	52	NO	2
YES	30	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	2.2	57	144	4.9	78	NO	2
YES	47	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	102	53		NO	2	
YES	66	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.2	62	166	4	63	NO	2
YES	40	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	52	169	4	63	NO	2
YES	38	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	53	42	4.1	85	YES	2
YES	38	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	0.7	70	28	4.2	62	NO	2
YES	22	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	48	20	4.2	64	NO	2
YES	31	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	20	4	100	NO	2
YES	42	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	60	63	4.7	47	NO	2
YES	25	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.4	45	18	4.3	70	NO	2
YES	27	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	95	46	3.8	100	NO	2
YES	61	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1.3	78	25	3.8	100	NO	2
YES	51	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	78	58	4.6	52	NO	2
NO	62	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		60			NO	2
YES	41	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	81	53	5	74	NO	2
YES	26	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.5	135	29	3.8	60	NO	2
YES	35	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	58	92	4.3	73	NO	2
YES	42	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	14	4	100	NO	2
YES	52	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	75	55	4	21	NO	2
YES	23	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	4.6	56	16	4.6		NO	2
YES	33	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	46	90	4.4	60	NO	2
YES	56	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	71	18	4.4	100	NO	2
YES	34	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		86			NO	2
YES	28	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	74	110	4.4		NO	2
YES	37	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	0.6	80	80	3.8		NO	2

Figura 5: Cluster 2

YES	28	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	1.8	191	420	3.3	46	NO	2	
YES	36	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	0.8	85	44	4.2	85	NO	2	
YES	39	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	85	60	4		NO	2	
YES	39	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	20	4		NO	2	
YES	44	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6	110	145	4.4	70	NO	2	
YES	40	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	1.2	85	31	4	100	NO	2	
YES	30	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	50	78	4.2	74	NO	2	
YES	30	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	52	38	3.9	52	NO	2	
YES	64	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1	80	38	4.3	74	NO	2	
YES	45	YES	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	1	85	75			NO	2	
YES	37	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	26	58	4.5	100	NO	2	
YES	32	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	102	64	4	90	NO	2	
YES	36	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	0.7	164	44	3.1	41	NO	2	
YES	49	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	103	43	3.5	66	NO	2	
YES	27	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8		38	4.2		NO	2	
YES	56	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	62	33	3		NO	2	
YES	39	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	34	15	4	54	NO	2	
YES	44	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.6	68	68	3.7		NO	2	
YES	24	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	82	39	4.3		NO	2	
YES	36	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	1		45	4		57	NO	2
YES	50	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.5	100	100	5.3		NO	2	
YES	32	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	55	45	4.1	56	NO	2	
YES	34	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	30	24	4	76	NO	2	
YES	34	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	NO	YES	YES	1	72	46	4.4		57	NO	2
YES	28	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	85	31	4.9		NO	2	
YES	36	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	62	224	4.2	100	NO	2	
YES	30	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	100	31	4	100	NO	2	
YES	26	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1.6	44	123	4	46	NO	2	
YES	38	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	76	18	4.4	84	YES	2	
YES	33	NO	YES	YES	YES	YES	YES		YES	YES	YES	YES	YES	1		60	4		YES	2	
YES	52	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.5		69	2.9		YES	2	
NO	47	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	NO	2	84	23	4.2	66	YES	2	
YES	22	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7		24			YES	2	
YES	27	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	2.4	168	227	3	66	YES	2	
YES	25	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6		34	6.4		YES	2	
YES	54	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1	155	225	3.6	67	YES	2	
YES	7	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	0.7	256	25	4.2		YES	2	
YES	52	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	30	4		YES	2	
YES	36	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.1	141	75	3.3		YES	2	

Figura 6: Cluster 2

YES	36	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.1	141	75	3.3	YES	2
YES	69	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	3.2	119	136		YES	2
YES	24	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		34	4.1	YES	2
YES	50	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	139	81	3.9	62 YES	2
YES	54	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	3.2	85	28	3.8	YES	2
YES	42	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	1.5	85	40		YES	2
YES	50	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	1	85	75	4	72 YES	2
YES	54	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	1.2	85	92	3.1	66 YES	2
YES	54	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	30	4.5	0 YES	2
YES	72	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	1	115	52	3.4	50 YES	2
NO	38	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.4	243	49	3.8	90 YES	2
YES	51	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	NO	YES	YES	0.8		33	4.5	YES	2
YES	38	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES	NO	1.6	130	140	3.5	56 YES	2
YES	45	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.3	85	44	4.2	85 YES	2
YES	31	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.2	75	173	4.2	54 YES	2
YES	20	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	89	152	4	YES	2
YES	36	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6	120	30	4	YES	2
YES	44	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.9	126	142	4.3	YES	2

Figura 7: Cluster 2

Segunda ejecución: se tiene un total de 5 agrupaciones.

	Cluster	Número de Objetos
1	0	15
2	1	42
3	2	3
4	3	44
5	4	51

Figura 8: 5 grupos formados

Cluster 0: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 0 se formó a partir de la mayor coincidencia de personas fallecidas, que consumen antivirales, pero que no presentan fatiga y tampoco malestar general.

LAS (DIE, LIV)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPAB	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	LK PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
NO	57	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	4.1		48	2.6	73	NO	0
NO	30	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	NO	NO	2.5	165	64	2.8		YES	0
NO	38	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	NO	NO	1.2	118	16	2.8		YES	0
NO	48	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	NO	NO	4.8	123	157	2.7	31	YES	0
NO	47	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	1.7	86	20	2.1	46	YES	0
NO	35	NO	NO	YES	NO	YES	YES			NO	NO	NO	YES	1.5	138	58	2.6		YES	0
NO	33	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	0.7	63	80	3	31	YES	0
NO	61	NO	NO	YES	NO	NO	YES			YES	NO	YES	YES						YES	0
YES	20	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	1	160	118	2.9	23	YES	0
YES	28	NO	YES	YES	NO	NO	NO			YES	NO	NO	YES	1		20	4		YES	0
NO	57	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	4.6	82	55	3.3	30	YES	0
NO	47	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	NO	NO	1	166	30	2.6	31	YES	0
NO	45	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	1.9		114	2.4		YES	0
NO	70	NO	NO	YES	NO	NO	NO							1.7	109	528	2.8	35	YES	0
NO	46	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	7.6		242	3.3	50	YES	0

Figura 9: Cluster 0

Cluster 1: Se llego a la hipotesis en la que el cluster 1 se formo a partir de la mayor coincidencias de personas vivas, del genero masculino, con malestar general, anorexia, higado firme, y niveles de bilirrubina entre 0 - 1.5

LAS [DIE,LIV]	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	LK PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	78	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	96	32	4		NO	1
YES	31	NO		NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	46	52	4	80	NO	1
YES	34	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		200	4		NO	1
YES	34	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	95	28	4	75	NO	1
YES	23	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1					NO	1
YES	30	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		120	3.9		NO	1
YES	39	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1.3	78	30	4.4	85	NO	1
YES	47	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES			60			NO	1
YES	38	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	53	42	4.1	85	YES	1
YES	38	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	0.7	70	28	4.2	62	NO	1
YES	31	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	20	4	100	NO	1
YES	25	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.4	45	18	4.3	70	NO	1
YES	42	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	14	4	100	NO	1
YES	52	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	75	55	4	21	NO	1
YES	23	NO	YES	YES	YES	YES	YES							4.6	56	16	4.6		NO	1
YES	33	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	46	90	4.4	60	NO	1
YES	34	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES			86			NO	1
YES	39	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	85	60	4		NO	1
YES	39	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	20	4		NO	1
YES	44	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6	110	145	4.4	70	NO	1
YES	30	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	52	38	3.9	52	NO	1
YES	37	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	26	58	4.5	100	NO	1
YES	32	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	102	64	4	90	NO	1
YES	27	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6		38	4.2		NO	1
YES	56	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	62	33	3		NO	1
YES	24	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	82	39	4.3		NO	1
YES	50	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.5	100	100	5.3		NO	1
YES	34	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	30	24	4	76	NO	1
YES	28	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	85	31	4.9		NO	1
YES	36	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	62	224	4.2	100	NO	1
YES	30	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	100	31	4	100	NO	1
YES	33	NO	YES	YES	YES	YES	YES			YES	YES	YES	YES	1		60	4		YES	1
YES	52	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.5		69	2.9		YES	1
YES	22	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7		24			YES	1
YES	25	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6		34	6.4		YES	1
YES	54	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1	155	225	3.6	67	YES	1
YES	36	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.1	141	75	3.3		YES	1
YES	50	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	139	81	3.9	62	YES	1

Figura 10: Cluster 1

YES	54	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	30	4.5	0	YES	1
YES	45	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.3	85	44	4.2	85	YES	1
YES	20	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES		YES	YES	YES	YES	0.9	89	152	4		YES	1
YES	36	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6	120	30	4		YES	1

Figura 11: Cluster 1

Cluster 2: Se llego a la hipotesis en la que el cluster 2 se formo a partir de personas vivas que no consumen esteroides, con tratamiento de antivirales, anorexia, el mismo nivel de fosfatasa alcalina y albumina.

LAS [DIE,LIV]	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	LK PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	30	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES		1	85	18	4	NO	2
YES	34	NO	NO	YES															NO	2
YES	52	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	30	4		YES	2

Figura 12: Cluster 2

Cluster 3: Se llego a la hipotesis en la que el cluster 3 se formo a partir de personas con la mayor coincidencia de personas vivas, del genero masculino, que no experimenten fatiga, pero con bazo palpable, arañas y ascitis.

LAS (DIE) LIVE	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	K PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTINE	HISTOLOGY	Cluster
YES	50	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	135	42	3.5	NO		3
YES	39	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.7		48	4.4	NO		3
YES	41	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.9	81	60	3.9	52	NO	3
YES	30	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	2.2	57	144	4.9	78	NO	3
YES	38	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	2	72	89	2.9	46	NO	3
YES	66	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.2	102	53	4.3	NO		3
YES	40	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	62	166	4	63	NO	3
YES	22	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	48	20	4.2	64	NO	3
YES	42	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	60	63	4.7	47	NO	3
YES	27	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	95	46	3.8	100	NO	3
YES	61	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1.3	78	25	3.8	100	NO	3
YES	51	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	1	78	58	4.6	52	NO	3
NO	39	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	2.3	280	98	3.8	40	NO	3
NO	62	NO	NO	YES	NO	NO	YES			YES	YES	YES	YES	1		60			NO	3
YES	41	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	81	53	5	74	NO	3
YES	26	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.5	135	29	3.8	60	NO	3
YES	35	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	58	92	4.3	73	NO	3
YES	56	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	71	18	4.4	100	NO	3
YES	28	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	74	110	4.4		NO	3
YES	28	YES	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	1.8	191	420		1.8	191	420	3.3	46	NO	3
YES	30	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	50	78	4.2	74	NO	3
YES	37	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	92	59			NO	3
YES	64	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1	80	38	4.3	74	NO	3
YES	49	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	103	43	3.5	66	NO	3
YES	39	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	34	15	4	54	NO	3
YES	44	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.6	68	68	3.7		NO	3
YES	51	NO	YES	YES	NO	NO	NO							0.9	76	271	4.4		NO	3
YES	36	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	1		45	4	57	NO	3
YES	32	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	55	45	4.1	56	NO	3
YES	23	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8		14	4.8		NO	3
YES	28	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	1.6	44	123	4	46	NO	3
NO	44	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	0.9	135	55		41	YES	3
YES	38	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	76	18	4.4	84	YES	3
YES	40	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	40	69	4.2	67	YES	3
YES	27	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	2.4	168	227	3	66	YES	3
YES	45	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	2.3	154	648			YES	3
YES	69	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	3.2	119	136			YES	3
YES	24	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		34	4.1		YES	3

Figura 13: Cluster 3

YES	54	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	3.2	85	28	3.8		YES	3
YES	54	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	1.2	85	92	3.1	66	YES	3
YES	72	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	1	115	52	3.4	50	YES	3
NO	54	NO	NO	YES	NO	NO	YES			NO	YES	NO	YES	3.9	120	28	3.5	43	YES	3
YES	31	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.2	75	173	4.2	54	YES	3
YES	44	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.9	126	142	4.3		YES	3

Figura 14: Cluster 3

Cluster 4: Se llego a la hipotesis en la que el cluster 4 se formo a partir de personas con ascitis y varices.

LAS (DIE) LIVE	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	K PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTINE	HISTOLOGY	Cluster
NO	51	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	YES					NO		4
YES	32	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	1	59	249	3.7	54	NO	4
YES	27	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	1.2	133	98	4.1	39	NO	4
YES	49	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	0.6	85	48	3.7		NO	4
YES	58	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	1.4	175	55	2.7	36	NO	4
NO	37	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	0.6	67	28	4.2		NO	4
YES	23	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	1.3	194	150	4.1	90	NO	4
YES	20	YES	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	2.3	150	68	3.9		NO	4
YES	65	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	0.3	180	53	2.9	74	YES	4
YES	37	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	0.6	80	80	3.8		NO	4
YES	36	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.8	85	44	4.2	85	NO	4
YES	38	NO	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.7	125	65	4.2	77	NO	4
YES	40	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1.2	85	31	4	100	NO	4
YES	45	YES	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	1	85	75			NO	4
YES	32	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	NO	3.5	215	54	3.4	29	NO	4
YES	36	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	0.7	164	44	3.1	41	NO	4
NO	34	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	YES	YES	2.8	127	182			NO	4
NO	58	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	2	167	242	3.3		NO	4
YES	34	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	NO	YES	YES	1	72	46	4.4	57	NO	4
YES	67	YES	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES					1.5	179	69	2.9		NO	4
YES	62	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	1.3	141	156	3.9	58	NO	4
YES	50	YES	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	0.9	230	117	3.4	41	YES	4
NO	42	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	NO	4.6		55	3.3		YES	4
NO	59	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	1.5	107	157	3.6	38	YES	4
YES	30	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	0.8	147	128	3.9	100	YES	4
YES	44	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	YES	3	114	65	3.5		YES	4
NO	47	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	2	84	23	4.2	66	YES	4
YES	60	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES			40			YES	4
YES	51	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	4.6	215	269	3.9	51	YES	4
YES	7	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.7	256	25	4.2		YES	4
NO	42	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.5	62	68	3.8	29	YES	4
YES	45	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	1.2	81	65	3		NO	4
NO	56	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	2.9	90	153	4		YES	4
YES	42	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	1.5	85	40			YES	4
YES	37	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.9		231	4.3		YES	4

Figura 15: Cluster 4

YES		37	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.9		231	4.3	YES	4	
YES		50	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	1	85	75	4	72	YES	4
YES		34	YES	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	0.7	70	24	4.1	100	YES	4
NO		50	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	NO	2.8	155	75	2.4	32	YES	4
NO		31	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	8		101	2.2	YES	4	
YES		48	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	2	158	278	3.8	YES	4	
NO		38	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	0.4	243	49	3.8	90	YES	4
YES		25	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	NO	1.3	181	181	4.5	57	YES	4
YES		51	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	0.8		33	4.5	YES	4	
YES		38	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	1.6	130	140	3.5	56	YES	4
YES		36	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	1.7	295	60	2.7	YES	4	
YES		51	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	1		20	3	63	YES	4
NO		49	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	1.4	85	70	3.5	35	YES	4
NO		41	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	4.2	65	120	3.4	YES	4	
YES		61	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	YES	0.8	75	20	4.1	YES	4	
YES		53	YES	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	NO	1.5	81	19	4.1	48	YES	4
NO		43	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	1.2	100	19	3.1	42	YES	4

Figura 16: Cluster 4

Tercera ejecución: se tiene un total de 10 agrupaciones.

	Cluster	Número de Objetos
1	0	28
2	1	15
3	2	18
4	3	18
5	4	2
6	5	53
7	6	4
8	7	6
9	8	1
10	9	10

Figura 17: 10 grupos formados

Cluster 0: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 0 se formó a partir de la mayor coincidencias de personas que consumen antivirales, presentan anorexia y tienen ascitis

LAS (DIE,LIV)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALASE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	K PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
NO	51	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES						NO	0
YES	58	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	1.4	175	55	2.7	36	NO	0
NO	37	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.6	67	28	4.2	NO	0	
NO	20	YES	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	2.3	150	68	3.9	NO	0	
YES	45	YES	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	1	85	75		NO	0	
NO	57	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	4.1		48	2.6	73	NO	0
NO	34	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	YES	YES	2.8	127	182		NO	0	
NO	58	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	2	167	242	3.3	NO	0	
YES	34	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	NO	YES	YES	1	72	46	4.4	57	NO	0
YES	67	YES	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES					1.5	179	69	2.9	NO	0	
YES	62	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	1.3	141	156	3.9	58	NO	0
YES	50	YES	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	0.9	230	117	3.4	41	YES	0
NO	42	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	NO	4.6		55	3.3	YES	0	
NO	59	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	1.5	107	157	3.6	38	YES	0
YES	30	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	0.8	147	128	3.9	100	YES	0
YES	44	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	YES	YES	3	114	65	3.5	YES	0	
YES	60	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES			40		YES	0	
YES	51	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	4.6	215	269	3.9	51	YES	0
NO	42	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.5	62	68	3.8	29	YES	0
YES	45	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	1.2	81	65	3	NO	0	
NO	56	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	2.9	90	153	4	YES	0	
YES	37	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.9		231	4.3	YES	0	
NO	31	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	8		101	2.2	YES	0	
YES	51	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	NO	1		20	3	63	YES	0
NO	49	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	1.4	85	70	3.5	35	YES	0
NO	41	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	NO	4.2	65	120	3.4	YES	0	
YES	61	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	YES	YES	0.8	75	20	4.1	YES	0	
YES	53	YES	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	NO	1.5	81	19	4.1	48	YES	0

Figura 18: Cluster 0

Cluster 1: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 1 se formó a partir de personas que no tienen fatiga, consumen antivirales y tienen ascitis

CLAS (DIE, LIV)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	LK PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	65	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	0.3	180	53	2.9	74	YES	1
NO	30	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	NO	NO	2.5	165	64	2.8		YES	1
NO	38	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	NO	NO	1.2	118	16	2.8		YES	1
NO	48	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	NO	NO	4.8	123	157	2.7	31	YES	1
NO	47	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	1.7	86	20	2.1	46	YES	1
NO	35	NO	NO	YES	NO	YES	YES			NO	NO	NO	YES	1.5	138	58	2.6		YES	1
NO	50	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	NO	NO	2.8	155	75	2.4	32	YES	1
NO	57	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	4.6	82	55	3.3	30	YES	1
YES	25	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1.3	181	181	4.5	57	YES	1
NO	47	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	YES	NO	NO	1	166	30	2.6	31	YES	1
NO	54	NO	NO	YES	NO	NO	YES			NO	YES	NO	YES	3.9	120	28	3.5	43	YES	1
NO	45	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	1.9		114	2.4		YES	1
NO	70	NO	NO	YES	NO	NO	NO							1.7	109	528	2.8	35	YES	1
NO	46	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	NO	7.6		242	3.3	50	YES	1
NO	43	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	1.2	100	19	3.1	42	YES	1

Figura 19: Cluster 1

Cluster 2: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 2 se formó a partir de la mayor coincidencias de personas vivas, que consumen antivirales, y tienen arañas

CLAS (DIE, LIV)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	LK PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	31	NO		NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	46	52	4	80	NO	2
YES	39	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1.3	78	30	4.4	85	NO	2
YES	41	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.9	81	60	3.9	52	NO	2
YES	47	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES			60			NO	2
YES	38	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	0.7	70	28	4.2	62	NO	2
YES	22	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	48	20	4.2	64	NO	2
YES	25	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.4	45	18	4.3	70	NO	2
YES	51	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	78	58	4.6	52	NO	2
YES	41	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	81	53	5	74	NO	2
YES	52	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	75	55	4	21	NO	2
YES	40	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	1.2	85	31	4	100	NO	2
YES	30	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	52	38	3.9	52	NO	2
YES	64	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1	80	38	4.3	74	NO	2
YES	32	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	55	45	4.1	56	NO	2
YES	34	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	30	24	4	76	NO	2
YES	54	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1	155	225	3.6	67	YES	2
YES	72	NO	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	1	115	52	3.4	50	YES	2
YES	45	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.3	85	44	4.2	85	YES	2

Figura 20: Cluster 2

Cluster 3: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 3 se formó a partir de la mayor coincidencias de personas vivas, del género masculino, que consumen antivirales, presentan anorexia y tienen arañas

CLAS (DIE, LIV)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	LK PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	30	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	18	4		NO	3
YES	34	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		200	4		NO	3
YES	23	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1					NO	3
YES	30	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		120	3.9		NO	3
YES	31	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	20	4	100	NO	3
YES	42	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	14	4	100	NO	3
YES	33	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	46	90	4.4	60	NO	3
YES	36	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	0.8	85	44	4.2	85	NO	3
YES	39	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	85	60	4		NO	3
YES	39	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	20	4		NO	3
YES	33	NO	YES	YES	YES	YES	YES		YES	YES	YES	YES	YES	1		60	4		YES	3
YES	52	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	30	4		YES	3
YES	50	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	139	81	3.9	62	YES	3
YES	54	NO	YES	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	3.2	85	28	3.8		YES	3
YES	42	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	1.5	85	40			YES	3
YES	50	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	1	85	75	4	72	YES	3
YES	54	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	85	30	4.5	0	YES	3
YES	51	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	NO	YES	YES	0.8		33	4.5		YES	3

Figura 21: Cluster 3

Cluster 4: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 4 se formó a partir de la mayor coincidencias de personas vivas, del género masculino con una edad entre 33 y 39 años

LAS (DIE,LIV)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPAB	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	K PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	38	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	2	72	89	2.9	46	NO	4
YES	34	NO	NO	YES															NO	4

Figura 22: Cluster 4

Cluster 5: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 5 se formó a partir de la mayor coincidencias de personas que consumen antivirales, presentan hígado grande y tienen varices

LAS (DIE, LIVE)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPAB	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	LK PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster	
YES	78	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	96	32	4		NO	5	
YES	34	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	95	28	4	75	NO	5	
YES	39	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.7		48	4.4		NO	5	
YES	30	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	2.2	57	144	4.9	78	NO	5	
YES	66	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.2	102	53	4.3		NO	5	
YES	40	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	62	166	4	63	NO	5	
YES	38	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	53	42	4.1	85	YES	5	
YES	42	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	60	63	4.7	47	NO	5	
YES	27	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	95	46	3.8	100	NO	5	
YES	61	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	1.3	78	25	3.8	100	NO	5	
YES	26	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.5	135	29	3.8	60	NO	5	
YES	35	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	58	92	4.3	73	NO	5	
YES	56	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	71	18	4.4	100	NO	5	
YES	34	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES			86			NO	5	
YES	28	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	74	110	4.4		NO	5	
YES	37	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	YES	0.6	80	80	3.8		NO	5	
YES	28	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	1.8	191	420	3.3	46	NO	5	
YES	44	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6	110	145	4.4	70	NO	5	
YES	30	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	50	78	4.2	74	NO	5	
YES	37	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	92	59			NO	5	
YES	37	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	26	58	4.5	100	NO	5	
YES	32	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	102	64	4	90	NO	5	
YES	36	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	0.7	164	44	3.1	41	NO	5	
YES	49	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	103	43	3.5	66	NO	5	
YES	27	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8		38	4.2		NO	5	
YES	56	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	62	33	3		NO	5	
YES	39	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1	34	15	4	54	NO	5	
YES	44	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.6	68	68	3.7		NO	5	
YES	24	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8	82	39	4.3		NO	5	
YES	36	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	1		45	4	57	NO	5	
YES	50	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.5	100	100	5.3		NO	5	
YES	28	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	85	31	4.9		NO	5	
YES	23	NO	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.8		14	4.8		NO	5	
YES	36	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	62	224	4.2		100	NO	5
YES	30	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7	100	31	4		100	NO	5
YES	28	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	1.6	44	123	4	46	NO	5	
YES	52	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.5		69	2.9		YES	5	
NO	47	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	2	84	23	4.2	66	YES	5	

Figura 23: Cluster 5

YES	22	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.7		24			YES	5	
YES	27	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	2.4	168	227	3	66	YES	5	
YES	25	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6		34	6.4		YES	5	
YES	45	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	2.3		648			YES	5	
YES	7	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	0.7	256	25	4.2		YES	5	
YES	36	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.1	141	75	3.3		YES	5	
YES	69	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	3.2	119	136			YES	5	
YES	24	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1		34	4.1		YES	5	
YES	54	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	1.2	85	92	3.1	66	YES	5	
NO	38	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.4	243	49	3.8	90	YES	5	
YES	38	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES	NO	1.6	130	140	3.5		56	YES	5
YES	31	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	1.2	75	173	4.2		54	YES	5
YES	20	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	89	152	4		YES	5	
YES	36	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	0.6	120	30	4		YES	5	
YES	44	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	0.9	126	142	4.3		YES	5	

Figura 24: Cluster 5

Cluster 6: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 6 se formó a partir de la mayor coincidencias de personas vivas, que consumen esteroides y antivirales, y que no presentan fatiga, malestares y anorexia

LAS (DIE, LIV)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPAB	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	PK PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	27	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	1.2	133	98	4.1	39	NO	6
YES	23	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	1.3	194	150	4.1	90	NO	6
YES	51	NO	YES	YES	NO	NO	NO							0.9	76	271	4.4	NO		6
YES	34	YES	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	YES	0.7	70	24	4.1	100	YES	6

Figura 25: Cluster 6

Cluster 7: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 7 se formó a partir de la mayor coincidencias de personas del género masculino, que no consumen esteroides, presentan fatiga y anorexia

LAS (DIE, LIV)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPAB	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	PK PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	50	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	0.9	135	42	3.5	NO	NO	7
NO	39	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	2.3	280	98	3.8	40	NO	7
NO	62	NO	NO	YES	NO	NO	YES			YES	YES	YES	YES	1		60		NO		7
NO	44	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	NO	0.9	135	55		41	YES	7
NO	33	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	0.7	63	80	3	31	YES	7
NO	61	NO	NO	YES	NO	NO	YES			YES	NO	YES	YES					YES		7

Figura 26: Cluster 7

Cluster 8: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 8 se formó a partir de la mayor coincidencias de personas vivas, del género masculino, que consumen esteroides y antivirales, y que presentan fatiga, malestares y anorexia

LAS (DIE, LIV)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPAB	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	PK PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES	23	NO	YES	YES	YES	YES	YES							4.6	56	16	4.6		NO	8

Figura 27: Cluster 8

Cluster 9: Se llegó a la hipótesis en la que el cluster 10 se formó a partir de la mayor coincidencias de personas vivas, que presentan fatiga, tienen bazo palpable y ascitis

LAS	DIE	LIV	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	LEEN PALPA	SPIDERS	ASCITES	VARICES	BILIRUBIN	K PHOSPHA	SGOT	ALBUMIN	PROTIME	HISTOLOGY	Cluster
YES			32	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES	YES	1	59	249	3.7	54	NO	9
YES			49	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	0.6	85	48	3.7	NO		9
YES			38	NO	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	0.7	125	65	4.2	77	NO	9
YES			32	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	NO	3.5	215	54	3.4	29	NO	9
YES			38	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	76	18	4.4	84	YES	9
YES			40	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	0.6	40	69	4.2	67	YES	9
YES			20	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	1	160	118	2.9	23	YES	9
YES			28	NO	YES	YES	NO	NO	NO			YES	NO	NO	YES	1		20	4		YES	9
YES			48	NO	YES	YES	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	2	158	278	3.8		YES	9
YES			36	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	YES	NO	1.7	295	60	2.7		YES	9

Figura 28: Cluster 9

5.2. Resultados Obtenidos

En esta sección se muestran los resultados de usar un software, en este caso fue Weka. Comenzamos con $K=3$.

```
Clusterer output

=== Run information ===

Scheme:      weka.clusterers.SimpleKMeans -init 0 -max-candidates 100 -periodic-pruning 10000 -min-density 2.0 -t1 -1.25 -t2
Relation:    LiverDisease
Instances:   155
Attributes:  20
              CLASS
              AGE
              SEX
              STERIOD
              ANTIVIRALS
              FATIGUE
              MALAISE
              ANOREXIA
              LIVER_BIG
              LIVER_FIRM
              SPLEEN_PALPABLE
              SPIDERS
              ASCITES
              VARICES
              BILIRUBIN
              ALK_PHOSPHATE
              SGOT
              ALBUMIN
              PROTIME
              HISTOLOGY
Test mode:   evaluate on training data
```

Figura 29: Información principal de la base de datos

```
kMeans
=====

Number of iterations: 8
Within cluster sum of squared errors: 303.55897146325424

Initial starting points (random):

Cluster 0: 2,72,1,2,1,1,2,2,2,1,2,2,2,2,1,115,52,3.4,50,2
Cluster 1: 2,23,1,2,2,1,1,1,2,2,1,2,2,2,1.3,194,150,4.1,90,1
Cluster 2: 1,51,1,1,2,1,2,1,2,2,1,1,2,2,1.427517,105.325397,85.89404,3.817266,61.852273,1

Missing values globally replaced with mean/mode
```

Figura 30: Iteraciones y puntos iniciales aleatorios

Final cluster centroids:

Attribute	Cluster#			
	Full Data	0	1	2
	(155.0)	(49.0)	(55.0)	(51.0)
=====				
CLASS	1.7935	1.9592	1.9636	1.451
AGE	41.2	40.3265	38.9455	44.4706
SEX	1.1032	1.102	1.1273	1.0784
STEROID	1.5065	1.3777	1.7636	1.3529
ANTIVIRALS	1.8452	1.7959	1.8182	1.9216
FATIGUE	1.3506	1.7143	1.3518	1
MALAISE	1.6039	2	1.611	1.2157
ANOREXIA	1.7922	2	1.8326	1.549
LIVER_BIG	1.8276	1.7924	1.9693	1.7086
LIVER_FIRM	1.5833	1.5748	1.7697	1.3905
SPLEEN_PALPABLE	1.8	1.8776	1.9309	1.5843
SPIDERS	1.66	1.8571	1.8844	1.2286
ASCITES	1.8667	2	1.9721	1.6248
VARICES	1.88	1.9592	1.9913	1.6839
BILIRUBIN	1.4275	1.0597	1.0883	2.1467
ALK_PHOSPHATE	105.3254	102.4205	89.3683	125.3251
SGOT	85.894	66.6939	82.3961	108.1135
ALBUMIN	3.8173	3.9381	4.0964	3.4001
PROTIME	61.8523	64.8082	66.2473	54.2725
HISTOLOGY	1.4516	1.5714	1	1.8235

Figura 31: Grupos formados

```

Time taken to build model (full training data) : 0.04 seconds

=== Model and evaluation on training set ===

Clustered Instances
0      49 ( 32%)
1      55 ( 35%)
2      51 ( 33%)

```

Figura 32: Modelo y evaluación

Continuamos con K=5

```
kMeans
=====

Number of iterations: 7
Within cluster sum of squared errors: 254.8676095384243

Initial starting points (random):

Cluster 0: 2,72,1,2,1,1,2,2,2,1,2,2,2,1,115,52,3.4,50,2
Cluster 1: 2,23,1,2,2,1,1,1,2,2,1,2,2,2,1.3,194,150,4.1,90,1
Cluster 2: 1,51,1,1,2,1,2,1,2,2,1,1,2,2,1.427517,105.325397,85.89404,3.817266,61.852273,1
Cluster 3: 2,54,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,85,30,4.5,0,2
Cluster 4: 2,23,1,2,2,2,2,2,1.827586,1.583333,1.8,1.66,1.866667,1.88,4.6,56,16,4.6,61.852273,1

Missing values globally replaced with mean/mode
```

Figura 33: Iteraciones y puntos iniciales aleatorios

Final cluster centroids:						
Attribute	Cluster#					
	Full Data (155.0)	0 (31.0)	1 (31.0)	2 (31.0)	3 (22.0)	4 (40.0)
=====						
CLASS	1.7935	1.9355	1.9355	1.1935	1.9091	1.975
AGE	41.2	44.6129	39.871	46.0968	38.4545	37.3
SEX	1.1032	1.0968	1.1935	1.0323	1.0455	1.125
STERIOD	1.5065	1.4839	1.3871	1.3548	1.6364	1.6627
ANTIVIRALS	1.8452	1.7419	1.7742	1.9677	1.9545	1.825
FATIGUE	1.3506	1.1935	1.0113	1	1.7727	1.775
MALAISE	1.6039	1.8065	1.0195	1.1935	2	2
ANOREXIA	1.7922	1.9677	1.4449	1.5484	2	2
LIVER_BIG	1.8276	1.4516	1.8543	1.9077	1.9922	1.9457
LIVER_FIRM	1.5833	1	1.6048	1.5457	1.7803	1.9396
SPLEEN_PALPABLE	1.8	1.7419	1.8516	1.5419	1.8636	1.97
SPIDERS	1.66	1.5161	1.7413	1.2148	1.8182	1.9665
ASCITES	1.8667	1.9677	1.9226	1.4473	2	1.9967
VARICES	1.88	1.9355	1.9561	1.5768	1.9091	1.997
BILIRUBIN	1.4275	1.2848	1.3009	2.5211	1.1318	0.9514
ALK_PHOSPHATE	105.3254	109.7839	112.9557	120.7291	113.9069	79.2988
SGOT	85.894	91.4516	115.3514	97.5416	72.5909	57.0474
ALBUMIN	3.8173	3.8269	3.906	3.1533	4.0478	4.1288
PROTIME	61.8523	65.3669	61.1961	49.2009	62.4582	69.1085
HISTOLOGY	1.4516	1.4516	1.1613	1.9355	2	1

Figura 34: Grupos formados

```
Time taken to build model (full training data) : 0.03 seconds

=== Model and evaluation on training set ===

Clustered Instances

0      31 ( 20%)
1      31 ( 20%)
2      31 ( 20%)
3      22 ( 14%)
4      40 ( 26%)
```

Figura 35: Modelo y evaluación

Por ultimo probamos con K=10

```
kMeans
=====

Number of iterations: 6
Within cluster sum of squared errors: 200.35302175429163

Initial starting points (random):

Cluster 0: 2,72,1,2,1,1,2,2,2,1,2,2,2,2,1,115,52,3.4,50,2
Cluster 1: 2,23,1,2,2,1,1,1,2,2,1,2,2,2,1.3,194,150,4.1,90,1
Cluster 2: 1,51,1,1,2,1,2,1,2,2,1,1,2,2,1.427517,105.325397,85.89404,3.817266,61.852273,1
Cluster 3: 2,54,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,85,30,4.5,0,2
Cluster 4: 2,23,1,2,2,2,2,2,1.827586,1.583333,1.8,1.66,1.866667,1.88,4.6,56,16,4.6,61.852273,1
Cluster 5: 1,35,1,1,2,1,2,2,1.827586,1.583333,1,1,1,2,1.5,138,58,2.6,61.852273,2
Cluster 6: 1,34,1,1,2,1,1,2,1,1,2,1,2,2,2.8,127,182,3.817266,61.852273,1
Cluster 7: 2,37,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0.7,26,58,4.5,100,1
Cluster 8: 2,36,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1.1,141,75,3.3,61.852273,2
Cluster 9: 1,61,1,1,2,1,1,2,1.827586,1.583333,2,1,2,2,1.427517,105.325397,85.89404,3.817266,61.852273,2

Missing values globally replaced with mean/mode
```

Figura 36: Iteraciones y puntos iniciales aleatorios

Final cluster centroids:											
Attribute	Full Data (155.0)	Cluster#									
		0 (10.0)	1 (22.0)	2 (4.0)	3 (14.0)	4 (13.0)	5 (12.0)	6 (15.0)	7 (27.0)	8 (19.0)	9 (19.0)
CLASS	1.7935	2	1.9091	1	1.9286	1.9231	1.5833	1.8667	1.963	2	1.1579
AGE	41.2	47.4	39.2727	45.25	39.7857	39.1538	48.4167	42	35.8889	39.4211	45.8947
SEX	1.1032	1.1	1.1818	1	1.0714	1.1538	1.1667	1.2	1.037	1.1053	1
STERIOD	1.5065	2	1.4091	1.25	2	1	1.6667	1.2667	1.9817	1	1.3158
ANTIIVIRALS	1.8452	1.5	1.7727	2	1.9286	1.6923	2	1.8667	1.8889	1.8421	1.9474
FATIGUE	1.3506	1	1	1	1.9286	1.6154	1.0833	1	1.7407	1.65	1
MALAISE	1.6039	1.9	1	1.25	2	2	1.9167	1	2	1.9792	1
ANOREXIA	1.7922	2	1.5	1	2	2	2	1.3333	2	1.9891	1.6316
LIVER_BIG	1.8276	1.8	1.9843	2	1.9163	1.5385	1.6523	1.3333	1.9936	1.8857	1.9637
LIVER_FIRM	1.5833	1	1.7803	2	1.756	1	1.2153	1	1.9846	1.9561	1.5965
SPLEEN_PALPABLE	1.8	1.9	1.8909	1.25	1.8571	1.8462	1	1.8	1.9926	1.9368	1.7789
SPIDERS	1.66	1.8	1.8782	1.25	1.7857	1.8462	1.0833	1.1333	1.9504	1.9295	1.2979
ASCITES	1.8667	2	1.9424	1.75	2	2	1.5833	2	1.9951	1.993	1.3088
VARICES	1.88	2	1.9436	1.75	1.8571	2	1.5833	1.8667	1.9956	1.9937	1.6253
BILIRUBIN	1.4275	1.35	1.3227	4.5319	1.1929	0.9462	1.594	1.7267	1.0269	0.9608	2.133
ALK_PHOSPHATE	105.3254	96.8325	114.9228	105.3254	112.6644	108.9231	132.7209	127.7333	76.801	91.8225	109.858
SGOT	85.894	84.7	121.0455	72.4735	53	79.8462	84.9167	109.0667	67.9961	65.4155	105.2576
ALBUMIN	3.8173	3.94	3.9168	2.9793	4.2108	3.7615	3.3764	3.8678	4.2272	3.886	3.1492
PROTIME	61.8523	62.9557	60.7123	64.6392	60.6299	68.5157	56.3674	66.2545	68.2622	66.9593	44.119
HISTOLOGY	1.4516	1.3	1.0455	1.5	2	1.2308	1.9167	1.6667	1	1.3684	2

Figura 37: Grupos formados

```
Time taken to build model (full training data) : 0.02 seconds

=== Model and evaluation on training set ===

Clustered Instances

0      10 ( 6%)
1      22 ( 14%)
2       4 ( 3%)
3      14 ( 9%)
4      13 ( 8%)
5      12 ( 8%)
6      15 ( 10%)
7      27 ( 17%)
8      19 ( 12%)
9      19 ( 12%)
```

Figura 38: Modelo y evaluación

6. Conclusión

La combinación de K-means con HEOM permite una segmentación más natural y significativa de los conjuntos de datos complejos, promoviendo una mejor interpretación y extracción de conocimientos a partir de los grupos generados. Es especialmente útil en campos como el análisis de datos de clientes, la bioinformática, y la investigación de mercados, donde la heterogeneidad de los datos es común.

En conclusión, K-means con distancia HEOM ofrece una solución robusta y versátil para el agrupamiento de datos heterogéneos, facilitando la identificación de estructuras significativas en conjuntos de datos complejos. Su aplicación requiere atención cuidadosa en la preparación de datos y en la interpretación de los resultados.

7. Apéndice

7.1. Código

```

1
2
3 class SegundoPlano(QObject):
4     # Se ales para comunicaci n entre el hilo de trabajo y la interfaz de usuario
5     finished = pyqtSignal() # Se al emitida cuando el trabajo ha finalizado
6     update_signal = pyqtSignal(dict, pd.DataFrame) # Se al para actualizar la interfaz con
7     centroids_updated_signal = pyqtSignal(pd.DataFrame) # Se al para actualizar los
8     centroides
9
10    def __init__(self, df, centroides):
11        super().__init__()
12        self.df = df # DataFrame de entrada
13        self.centroides = centroides # Centroides iniciales
14        self.cat_ix = None # ndices de columnas categ ricas
15        self.rango = None # Rango de caracter sticas num ricas
16
17    def iniciaKM(self):
18        # M todo para ejecutar el algoritmo K-Means y emitir se ales de actualizaci n
19        clusters = self.KMEAN(self.df, self.centroides) # Ejecutar el algoritmo K-Means
20        self.update_signal.emit(clusters, self.centroides) # Emitir se al para actualizar la
21        interfaz
22        self.finished.emit() # Emitir se al de finalizaci n del trabajo
23
24    def HEOM(self, centroide, objeto):
25        # Funci n para calcular la distancia de Heom entre un centroide y un objeto
26        resultados_arreglo = np.zeros(len(self.df.columns)) # Arreglo para almacenar los
27        resultados de las distancias
28
29        # Iterar sobre las columnas del DataFrame
30        for i, columna in enumerate(self.df.columns):
31            centroide[columna] = pd.to_numeric(centroide[columna], errors='coerce') #
32            Convertir a num rico si es posible
33            objeto[columna] = pd.to_numeric(objeto[columna], errors='coerce') # Convertir a
34            num rico si es posible
35
36            # Calcular la distancia de Heom para la columna actual
37            if pd.isna(centroide[columna]) or pd.isna(objeto[columna]): # Manejar valores
38            faltantes
39                resultados_arreglo[i] = 1 # Asignar un valor de 1 si hay valores faltantes
40            elif columna in self.cat_ix: # Si la columna es categ rica
41                resultados_arreglo[i] = int(centroide[columna] != objeto[columna]) # Calcular
42                la diferencia de categor a
43            else: # Si la columna es num rica
44                resultados_arreglo[i] = abs(centroide[columna] - objeto[columna]) / self.rango
45            [columna] # Calcular la diferencia normalizada
46
47        return np.sum(np.square(resultados_arreglo)) # Sumar los cuadrados de los resultados
48        para obtener la distancia
49
50    def KMEAN(self, df, centroides):
51        # Implementaci n del algoritmo K-Means
52        clusters = {} # Diccionario para almacenar los clusters
53        centroides_antiguos = centroides.copy() # Copiar los centroides iniciales
54        max_comprobaciones = len(centroides) * 4 # L mite de iteraciones para el algoritmo
55
56        comprobaciones = 0 # Contador de iteraciones
57
58        # Bucle principal del algoritmo K-Means
59        while comprobaciones < max_comprobaciones:
60            for i in range(len(centroides)):
61                clusters[i] = [] # Inicializar los clusters vac os
62
63            # Asignar cada objeto al cluster m s cercano
64            for index, objeto in df.iterrows():
65                # Calcular las distancias de Heom a cada centroide y asignar al cluster m s
66                cercano
67                distancias = [self.HEOM(centroide, objeto) for _, centroide in centroides.
68                iterrows()]
69                cluster_asignado = distancias.index(min(distancias)) # Encontrar el ndice
70                del cluster m s cercano
71                clusters[cluster_asignado].append(objeto) # Agregar el objeto al cluster
72                correspondiente

```

```

61     nuevos_centroides = [] # Lista para almacenar los nuevos centroides
62     for cluster_id, cluster in clusters.items():
63         if not cluster: # Si el cluster est vac o , continuar con el siguiente
64             continue
65
66         media_caracteristicas = [] # Lista para almacenar las medias de las
67         caracter sticas
68         for column in self.df.columns:
69             if column not in self.cat_ix: # Si la columna no es categ rica
70                 suma = sum([objeto[column] for objeto in cluster]) # Sumar los
71                 valores de la caracter stica
72                 media = suma / len(cluster) # Calcular la media de la caracter stica
73                 en el cluster
74                 media_caracteristicas.append(media) # Agregar la media al lista
75             else: # Si la columna es categ rica
76                 media_caracteristicas.append(cluster[0][column]) # Usar el primer
77                 valor del cluster como media
78
79         nuevo_centroide = pd.Series(media_caracteristicas, index=self.df.columns) #
80         Crear un nuevo centroide
81         nuevos_centroides.append(nuevo_centroide) # Agregar el nuevo centroide a la
82         lista
83
84         nuevos_centroides = pd.DataFrame(nuevos_centroides) # Convertir la lista de
85         centroides en DataFrame
86         self.centroids_updated_signal.emit(nuevos_centroides) # Emitir se al para
87         actualizar los centroides
88
89         if centroides.equals(nuevos_centroides): # Si los centroides no cambian, terminar
90         el algoritmo
91             self.finished.emit() # Emitir se al de finalizaci n
92             break
93         else:
94             centroides = nuevos_centroides.copy() # Actualizar los centroides
95
96         if centroides.equals(centroides_antiguos): # Si los centroides no cambian entre
97         iteraciones, terminar
98             self.finished.emit() # Emitir se al de finalizaci n
99             break
100         else:
101             centroides_antiguos = centroides.copy() # Actualizar los centroides antiguos
102
103         comprobaciones += 1 # Incrementar el contador de iteraciones
104
105     return clusters # Devolver los clusters calculados

```

7.2. Conceptos utilizados

Distancia HEOM: La Métrica Heterogénea de Superposición Euclidiana (HEOM) es una métrica de distancia utilizada en minería de datos y aprendizaje automático para medir la similitud entre dos puntos de datos cuando estos puntos de datos tienen tipos de datos mixtos.

$$HEOM(x, y) = \sqrt{\sum_{a=1}^m d_a(x_a, y_a)^2}$$

Figura 39: HEOM

Propósito: HEOM está diseñada para manejar conjuntos de datos que contienen características tanto continuas (numéricas) como categóricas (no numéricas).

Funcionalidad: Utiliza una simple comparación binaria. Si las categorías son las mismas, la distancia es 0 (similar), de lo contrario, es 1 (disímil).

$$overlap(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{if } x = y \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Figura 40: overlap(x,y)

Si existe un valor faltante será 1.

$$d_a(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \text{ or } y \text{ is unknown, else} \\ overlap(x, y), & \text{if } a \text{ is nominal, else} \\ rn_diff_a(x, y) \end{cases}$$

Figura 41: K=7

Y si son valores numéricos se hace una diferencia absoluta entre los valores faltantes. donde range es igual a:

$$rn_diff_a(x,y) = \frac{|x-y|}{range_a}$$

Figura 42: rn_diff

$$range_a = \max_a - \min_a$$

Figura 43: $range$

7.3. Manual de Usuario

Introducción

Bienvenido al Manual de Usuario para la Aplicación de K-Means Clustering. Esta aplicación está diseñada para realizar análisis de agrupamiento utilizando el algoritmo K-Means sobre conjuntos de datos proporcionados por el usuario.

Instalación y requisitos

Asegúrese de tener Python instalado en su sistema. Además, necesita instalar las siguientes bibliotecas de Python:

1. pandas
2. numpy
3. PyQt5
4. qdarkstyle Puede instalar estas bibliotecas utilizando pip:

```
pip install pandas numpy PyQt5 qdarkstyle
```

Figura 44: Instalar bibliotecas

Iniciar la Aplicación

Primero, se debe abrir un entorno de desarrollo, en este caso será Visual Studio Code. Una vez que el programa esté abierto, debe dirigirse a la parte superior en el apartado 'Archivo', seleccione 'Abrir' y escogemos el código 'mineria2.py'.

Mostrará el siguiente código Figura 17.

```

1 import sys
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4 from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QVBoxLayout, QWidget, QPushButton, QLabel, QFileDialog, QLineEdit, QTextEdit, QScrollArea, QFileDialog
5 from PyQt5.QtCore import Qt, QObject, pyqtSignal, QThread
6 import qdarkstyle
7 import os
8 from PyQt5.QtWidgets import QDialog, QVBoxLayout, QTableWidgetItem, QTableWidgetItemText, QPushButton
9 from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox
10 from PyQt5.QtGui import QFont
11
12 class Worker(QObject):
13     # Señales para comunicación entre el hilo de trabajo y la interfaz de usuario
14     finished = pyqtSignal()
15     update_signal = pyqtSignal(dict, pd.DataFrame)
16     centroids_updated_signal = pyqtSignal(pd.DataFrame) # Nueva señal para actualizar los centroides
17
18     def __init__(self, df, centroides):
19         super().__init__()
20         self.df = df
21         self.centroides = centroides
22         self.cat_ix = None # Indices de columnas categóricas
23         self.range = None # Rango de características numéricas
24
25     def run_kmeans(self):
26         # Ejecuta el algoritmo K-Means y emite las señales de actualización
27         clusters = self.k_means(self.df, self.centroides)
28         self.update_signal.emit(clusters, self.centroides)
29         self.finished.emit()
30
31     def calcular_distancia_hcom(self, centroe, objeto):
32         # Función para calcular la distancia de hcom entre un centroe y un objeto
33         resultados_arreglo = np.zeros(len(self.df.columns))
34
35         for i, columna in enumerate(self.df.columns):
36             centroe[columna] = pd.to_numeric(centroe[columna], errors='coerce')
37             objeto[columna] = pd.to_numeric(objeto[columna], errors='coerce')

```

Figura 45: Código mineria2.py

Para ejecutar el código es muy simple, puede usar la tecla F5 o en la parte superior en el apartado 'Ejecutar', seleccione 'Iniciar depuración'.

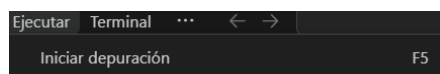


Figura 46: Código mineria2.py

El programa comenzara su ejecución, una vez listo mostrará la siguiente interfaz:

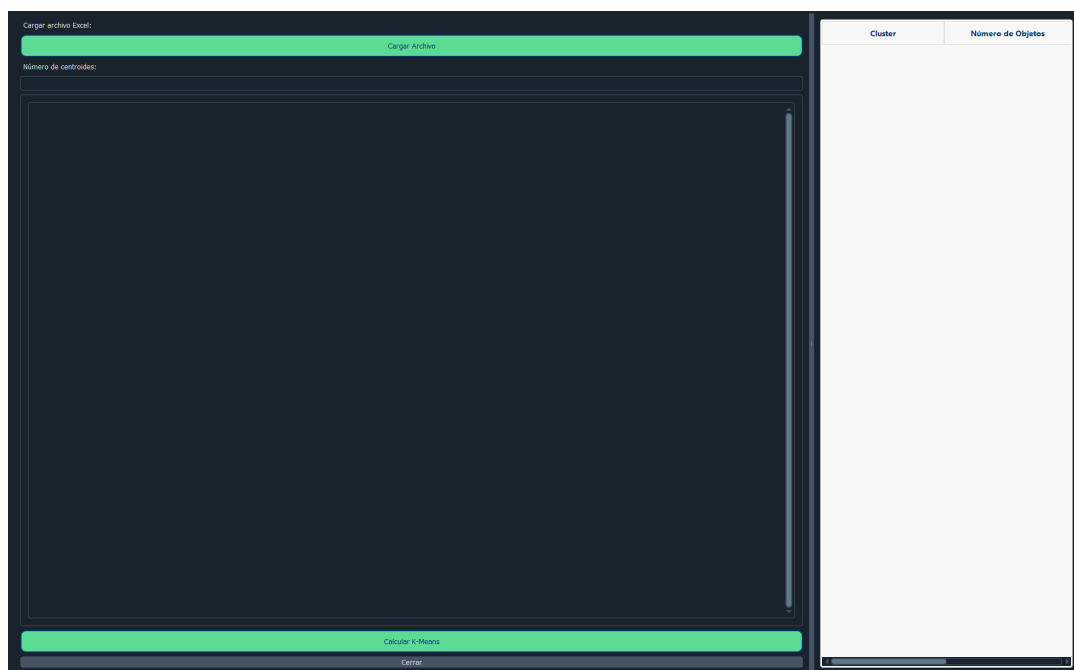


Figura 47: Interfaz de usuario

Interfaz de usuario

1. Cargar Archivo Excel: Haga clic en el botón 'Cargar Archivo' para seleccionar un archivo Excel que contenga los datos que desea analizar, en esta caso será el de 'hepatitis' Figura 21.



Figura 48: Botón 'Cargar Archivo'

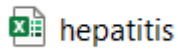


Figura 49: Archivo 'hepatitis'

2. Número de centroides: Ingrese el número deseado de centroides en el campo proporcionado.

Número de centroides:

Figura 50: Número de centroides

3. Calcular K-Means: Haga clic en el botón 'Calcular K-Means', los resultados se mostrarán en la interfaz de usuario.

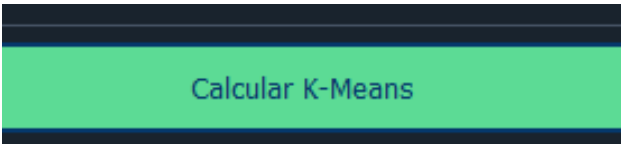


Figura 51: Botón Calcular K-Means

La tabla de la derecha muestra el resumen de los clusters y el número de objetos en cada uno.

	Cluster	Número de Objetos
1	0	49
2	1	2
3	2	104

Figura 52: Tabla de clusters y número de objetos

Se guardará un archivo de Excel llamado 'Resultados kmeans.xlsx' Figura 26 en el directorio ([C:/Users/DELL/Desktop/](#)) que contiene los resultados del análisis Figura 25.

	CLAS (DIE/LIVE)	AGE	SEX	STEROID	ANTIVIRALS	FATIGUE	MALAISE	ANOREXIA	LIVER BIG	LIVER FIRM	SPLEEN PALPABLE	SPIDERS	ASCT
1	YES	30.0	YES	NO	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES
2	YES	50.0	NO	NO	YES	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES
3	YES	78.0	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
4	YES	31.0	NO	nan	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
5	YES	34.0	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
6	YES	34.0	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
7	NO	51.0	NO	NO	YES	NO	YES	NO	YES	YES	NO	NO	YES
8	YES	23.0	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
9	YES	39.0	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES
10	YES	30.0	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
11	YES	39.0	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES
12	YES	32.0	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	NO	YES
13	YES	41.0	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES
14	YES	30.0	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES
15	YES	47.0	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
16	YES	38.0	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO
17	YES	66.0	NO	YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
18	YES	40.0	NO	NO	YES	NO	YES	YES	YES	NO	YES	YES	YES
19	YES	38.0	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
20	YES	38.0	NO	NO	NO	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES
21	YES	22.0	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
22	YES	27.0	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
23	YES	31.0	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
24	YES	42.0	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

Figura 53: Resultados de K-Means

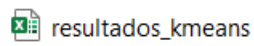


Figura 54: Archivo 'Resultados kmeans.xlsx'

4. Cerrar la Aplicación: Puede cerrar la aplicación haciendo clic en el botón 'Cerrar' en la esquina superior derecha.

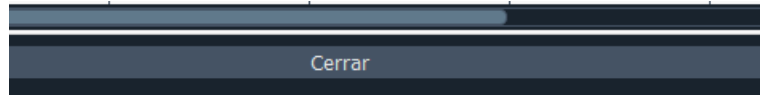


Figura 55: Botón Cerrar

5. Consideraciones Finales: Asegúrese de que los archivos Excel estén formateados correctamente y no contengan errores para obtener resultados precisos. La aplicación puede tardar un tiempo en procesar grandes conjuntos de datos, sea paciente durante el proceso de cálculo. ¡Disfrute utilizando la Aplicación de K-Means Clustering!

7.4. Manual de Usuario de Weka

Introducción

Weka es una poderosa herramienta de software libre para la minería de datos y el aprendizaje automático. Con Weka, los usuarios pueden realizar una variedad de tareas, desde procesamiento de datos hasta modelado y evaluación de algoritmos de aprendizaje automático. Este manual proporcionará una guía básica para comenzar a usar Weka.

Instalación de Weka

1. Descarga Weka desde el sitio web oficial: (https://waikato.github.io/weka-wiki/downloading_weka/)
2. Sigue las instrucciones de instalación proporcionadas para tu sistema operativo.

Interfaz de Usuario de Weka

Una vez instalado, Weka ofrece una interfaz de usuario amigable.

1. Abra la aplicación de Weka.
2. Seleccione el botón 'Explorer'.

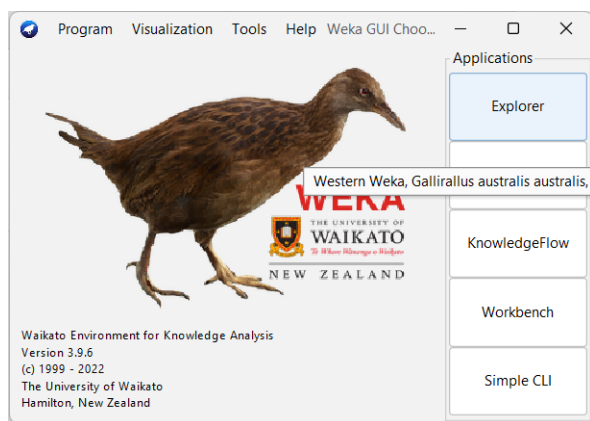


Figura 56: Panel principal

3. Mostrara el siguiente panel.

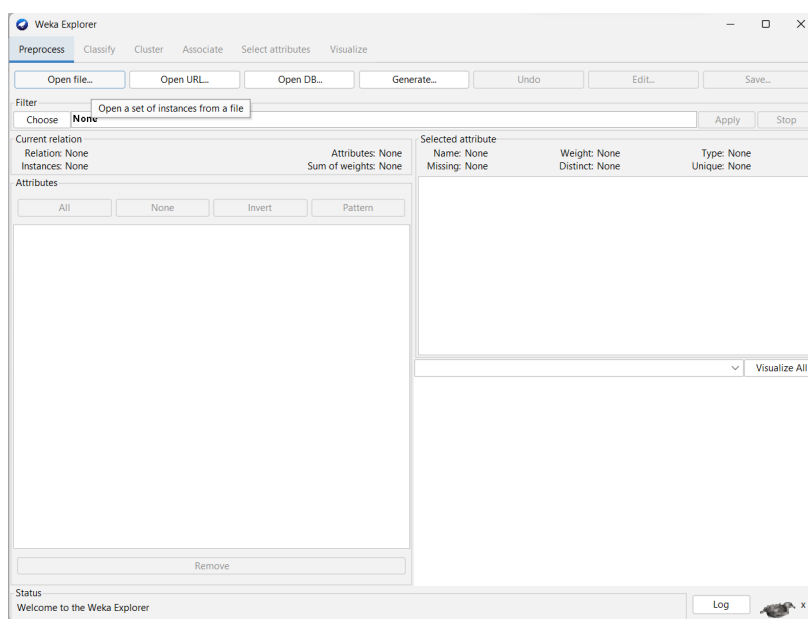


Figura 57: Panel explorer

4. Seleccione el botón 'Open File'

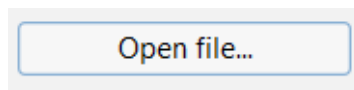


Figura 58: Open File

5. Muestra la siguiente ventana, selecciona el archivo 'hepatitis' y selecciona 'abrir'.

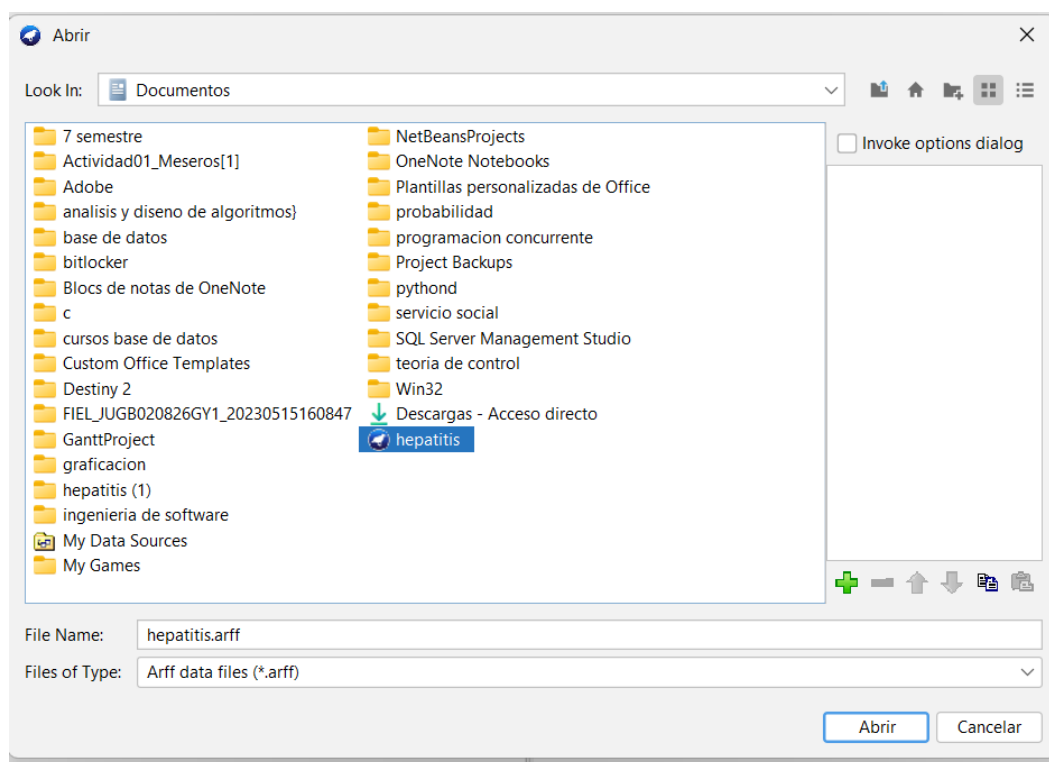


Figura 59: Seleccionar archivo 'hepatitis'

6. Se abra el siguiente panel, seleccione 'Cluster'.

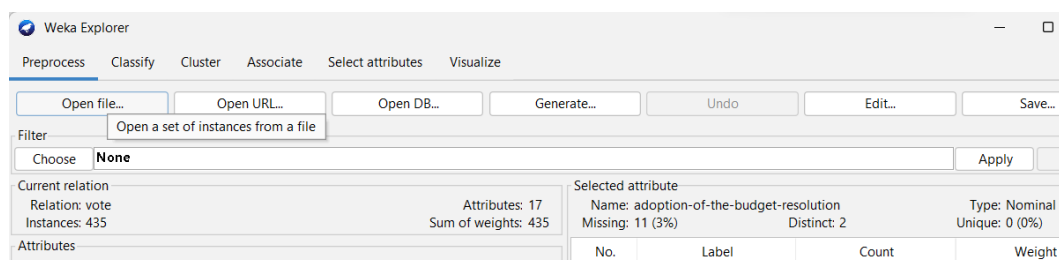


Figura 60: Cluster

7. Seleccione el botón 'Choose' que permitira seleccionar el algoritmo.

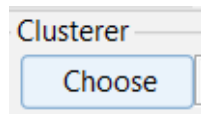


Figura 61: Selección del algoritmo

8. Vera el siguiente panel, seleccione 'SimpleKMeans' que será el algoritmo que estara trabajando.

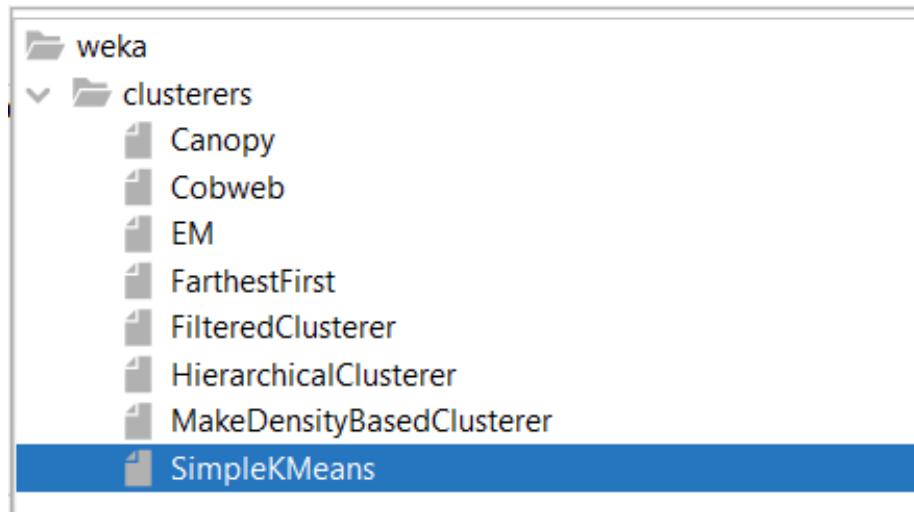


Figura 62: Selección del algoritmo

9. Una vez seleccionado, busque la siguiente barra de parámetros, le da clic.

SimpleKMeans -init 0 -max-candidates 100 -periodic-pruning 10000 -min-density 2.0 -t1 -1.25 -t2 -1.0 -N 2 -A "

Figura 63: Barra de parámetros

10. Aparecera la siguiente ventana que contiene los parámetros de 'SimpleKMeans'.

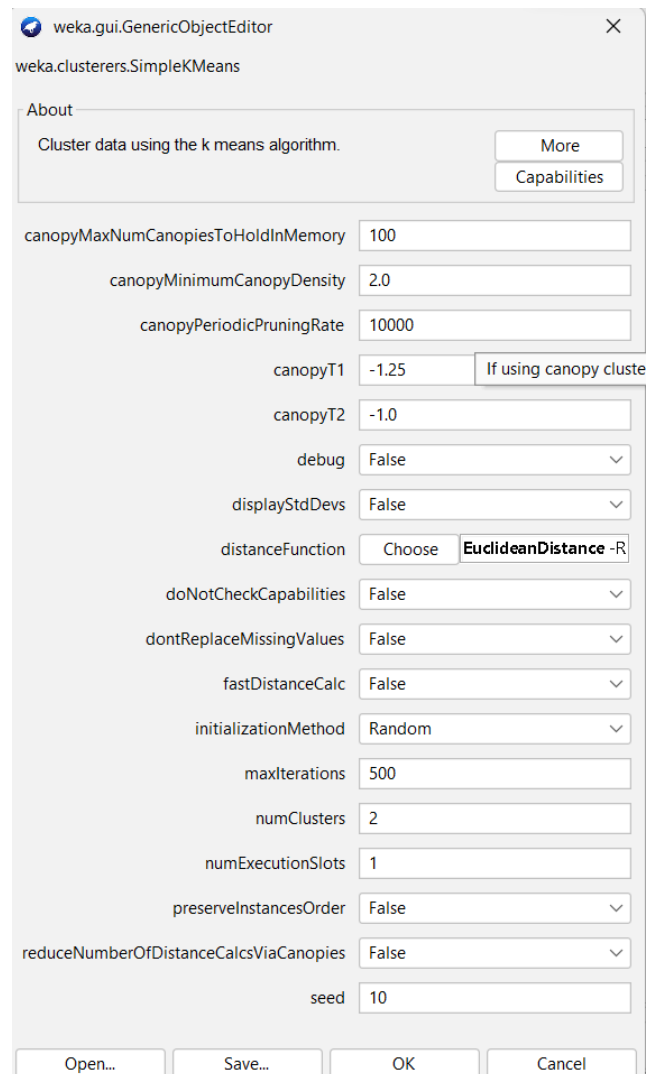


Figura 64: Panel de parámetros

11. Es necesario cambiar la función de distancia en 'distanceFuction', seleccione 'Choose' y seleccione 'EuclideanDistance'.

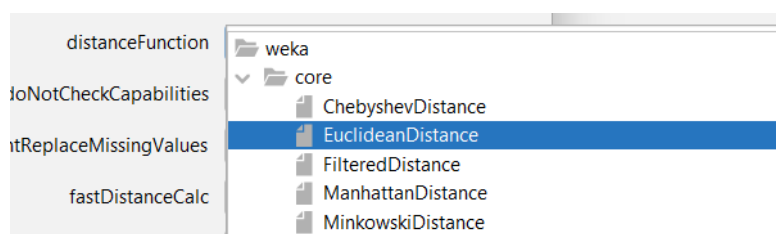


Figura 65: Panel de parámetros

12. En la parte de abajo cambie el numero de Clusters, según lo solicitado, en este caso se usara $K=5$.

numClusters

Figura 66: Panel de parámetros

13. De clic en 'Ok'.

14. Por último, de clic en 'Start'

Figura 67: Panel de parámetros

15. Saldrán los resultados del Cluster, se repiten los pasos para cada valor de K.

The screenshot shows the Weka Explorer interface with the 'Cluster' tab selected. The 'Clusterer' dropdown is set to 'SimpleKMeans'. The 'Cluster mode' section has 'Use training set' selected. The 'Percentage split' is set to 66%. The 'Store clusters for visualization' checkbox is checked. The 'Ignore attributes' field is empty. The 'Start' button is visible. The 'Result list' on the left shows '00:35:59 - SimpleKMeans'. The 'Cluster output' section displays the following information:

Clusterer: SimpleKMeans -init 0 -max-candidates 100 -periodic-pruning 10000 -min-density 2.0 -t1 -1.25 -t2 -1.0 -N 5 -A "weka.core.EuclideanDistance -R first-last" -I 500 -num-slots 1

Cluster mode:

- ☒ Use training set
- ☐ Supplied test set
- ☐ Percentage split
- ☐ Classes to clusters evaluation
- ☒ Store clusters for visualization

Cluster output:

Cluster 0: 2, 72, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 115, 52, 3, 4, 50, 2
 Cluster 1: 2, 23, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 194, 150, 4, 1, 90, 1
 Cluster 2: 1, 51, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 427517, 105.325397, 85.89404, 3.817266, 61.852273, 1
 Cluster 3: 2, 54, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 85, 30, 4, 5, 0, 2
 Cluster 4: 2, 23, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1.827586, 1.583333, 1.8, 1.66, 1.866667, 1.88, 4.6, 56, 16, 4.6, 61.8522

Missing values globally replaced with mean/mode

Final cluster centroids:

Attribute	Full Data (155.0)	Cluster# 0 (31.0)	Cluster# 1 (31.0)	Cluster# 2 (31.0)	Cluster# 3 (22.0)	Cluster# 4 (40.0)
CLASS	1.7935	1.9355	1.9355	1.1935	1.9091	1.975
AGE	41.2	44.6129	39.871	46.0968	38.4545	37.3
SEX	1.1032	1.0968	1.1935	1.0323	1.0455	1.125
STEROID	1.5065	1.4839	1.3871	1.3548	1.6364	1.6627
ANTIVIRALS	1.8452	1.7419	1.7742	1.9677	1.9545	1.825
FATIGUE	1.3506	1.1935	1.0113	1	1.7727	1.775
MALAISE	1.6039	1.8065	1.0195	1.1935	2	2
ANOREXIA	1.7922	1.9677	1.4449	1.5484	2	2
LIVER_BIG	1.8276	1.4516	1.8543	1.9077	1.9922	1.9457
LIVER_FIRM	1.5833	1	1.6048	1.5457	1.7803	1.9396
SPLEEN_PALPABLE	1.8	1.7419	1.8516	1.5419	1.8636	1.97
SPIDERS	1.66	1.5161	1.7413	1.2148	1.8182	1.9665
ASCITES	1.8667	1.9677	1.9226	1.4473	2	1.9967
VARICES	1.88	1.9355	1.9561	1.5768	1.9091	1.997
BILIRUBIN	1.4275	1.2848	1.3009	2.5211	1.1318	0.9514
ALK_PHOSPHATE	105.3254	109.7839	112.9557	120.7291	113.9069	79.2988
SGOT	85.894	91.4516	115.3514	97.5416	72.5909	57.0474
ALBUMIN	3.8173	3.8269	3.906	3.1533	4.0478	4.1288
PROTIME	61.8523	65.3669	61.1961	49.2009	62.4582	69.1085
HISTOLOGY	1.4516	1.4516	1.1613	1.9355	2	1

Status: OK

Figura 68: Panel de parámetros

7.5. Manual Técnico

Parte 1: Instalar Python

Para instalar Python en tu sistema Windows, sigue estos pasos:

1. **Descargar el instalador de Python:** Ve al sitio web oficial de Python (<https://www.python.org/downloads/>) y descarga el instalador adecuado para tu sistema Windows. Se recomienda descargar la versión más reciente de Python, que esté marcada como estable.
2. **Ejecutar el instalador:** Una vez que se haya completado la descarga, debe hacer doble clic en el archivo descargado para ejecutar el instalador de Python. Asegúrate de marcar la opción Agregar Python X.X a PATH durante la instalación para que Python se agregue automáticamente a la variable de entorno PATH del sistema.
3. **Completar la instalación:** Sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación de Python. Asegúrate de marcar la opción para instalar pip, que es un administrador de paquetes de Python utilizado para instalar y administrar bibliotecas y paquetes de terceros.
4. **Verificar la instalación:** Una vez que la instalación haya finalizado, abre una ventana de comandos (CMD) y escribe el siguiente comando para verificar que Python se haya instalado correctamente:

```
python --version
```

Deberías ver la versión de Python instalada en tu sistema.

5. **Instalar un entorno de desarrollo (opcional):** Si planeas desarrollar en Python, considera instalar un entorno de desarrollo integrado (IDE) como Spyder, PyCharm o Visual Studio Code. Estos IDE proporcionan características adicionales, como resaltado de sintaxis, depuración de código y administración de proyectos.

¡Ahora has instalado Python en tu sistema Windows y estás listo para empezar a programar en Python!

Parte 2: Anaconda El programa que se utilizará es muy sencillo y práctico tanto para su uso e instalación, es un código abierto multiplataforma entorno de desarrollo integrado (IDE) para la programación científica en el lenguaje python. Spyder se integra con una serie de paquetes prominentes en la pila científica de Python, que incluyen NumPy, SciPy, Matplotlib, pandas, IPython, Simpatío y Citón, así como otro software de código abierto.

Instalación en Windows

Para instalar Spyder con Anaconda en Windows, siga estos pasos:

1. Descargue el instalador de Anaconda desde el sitio web oficial: <https://www.anaconda.com/products/distribution> guárdelo en una carpeta conocida para ejecutar una vez terminada la descarga.
2. Ejecute el instalador descargado desde la carpeta en la que lo guardo y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación de Anaconda.
3. Una vez que Anaconda esté instalado, abra Anaconda Navigator desde el menú de inicio.
4. En Anaconda Navigator, haga clic en el botón 'Instalar' junto al paquete de Spyder.
5. Espere a que se complete la instalación y luego ejecute Spyder desde Anaconda Navigator o desde el menú de inicio.

Parte 3: Spyder

1. **Explorar la interfaz de usuario:** Al abrir Spyder, verás una interfaz de usuario dividida en diferentes paneles, como el editor de código, el explorador de variables y la consola IPython. Familiarízate con estos paneles, ya que serán útiles para tu trabajo con Python.
2. **Escribir y ejecutar código:** Utiliza el editor de código para escribir tu código Python. Selecciona el código que deseas ejecutar y haz clic en el botón 'Ejecutar' en la barra de herramientas o presiona 'Ctrl + Enter'. Verás la salida de tu código en la consola IPython.
3. **Explorar características adicionales:** Spyder ofrece muchas características adicionales, como depuración de código, autocompletado de código y ayuda integrada. Explora estas características para mejorar tu productividad en el desarrollo de Python.

Referencias

1. UCI Machine Learning Repository. (s. f.). <https://archive.ics.uci.edu/dataset/46/hepatitis>
<https://www.pythonguis.com/pyqt6/>
<https://www.iebschool.com/blog/algorithm-k-means-que-es-y-como-funciona-big-data/>